

Практическая работа

Ф.И.О.: Тихонов Роман Александрович

Поток: 1.2

Вариант: 9

Исходная задача

Максимизировать целевую функцию:

$$Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \rightarrow \max$$

$$\text{При ограничениях: } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + x_4 \geq 3 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

1. Приведение задачи к каноническому виду

Чтобы перейти от максимизации к минимизации, умножаем целевую функцию на -1 . Избавляемся от неравенств в ограничениях путем введения дополнительных неотрицательных переменных $x_5 \geq 0$ и $x_6 \geq 0$.

$$W(x) = -2x_1 - x_2 - 3x_3 - 2x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 11 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + x_4 - x_6 = 3 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

2. Формулирование вспомогательной задачи

В каждом уравнении должна быть базисная переменная с коэффициентом 1, которая встречается только в этом уравнении. В первом уравнении есть базисная переменная x_5 , во втором и третьем уравнениях базисных переменных нет, поэтому вводим искусственные

$$\text{переменные } x_7 \geq 0, x_8 \geq 0. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 11 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_7 = 8 \\ x_2 + x_4 - x_6 + x_8 = 3 \end{cases}$$

Целевая функция вспомогательной задачи:

$$W'(x) = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

Выразим искусственные переменные из системы и подставим в функцию:

$$x_7 = 8 - x_1 - x_3 - x_4$$

$$x_8 = 3 - x_2 - x_4 + x_6$$

$$W'(x) = (8 - x_1 - x_3 - x_4) + (3 - x_2 - x_4 + x_6) = 11 - x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6$$

3. Решение вспомогательной задачи

Составляем начальную таблицу

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	2	1	0	0	11
x_7	1	0	1	1	0	8
x_8	0	1	0	1	-1	3
Δ	-1	-1	-1	-2	1	-11

Ведущий столбец 4 (так как минимальный отрицательный элемент -2). Находим отношения: $8/1 = 8$, $3/1 = 3$. Минимум в строке x_8 - это разрешающая строка. Разрешающий элемент 1. Переменная x_4 входит в базис, а столбец искусственной переменной x_8 больше не нужен, поэтому мы его исключаем.

Пересчитываем таблицу

Базис	x_1	x_2	x_3	x_6	b
x_5	1	2	1	0	11
x_7	1	-1	1	1	5
x_4	0	1	0	-1	3
Δ	-1	1	-1	-1	-5

Ведущий столбец 1 (так как минимальный отрицательный элемент -1). Отношения: $11/1 = 11$, $5/1 = 5$. Минимум в строке x_7 - это разрешающая строка. Разрешающий элемент 1. Переменная x_1 входит в базис, а столбец искусственной переменной x_7 больше не нужен, поэтому мы его исключаем.

Ещё раз пересчитываем таблицу

Базис	x_2	x_3	x_6	b
x_5	3	0	-1	6
x_1	-1	1	1	5
x_4	1	0	-1	3
Δ	0	0	0	0

Так как в строке новой таблицы нет отрицательных элементов, $W' = 0$, то вспомогательная задача считается решенной.

4. Переход к задаче

Все искусственные переменные выведены. Выразим базисные переменные через свободные:

$$x_1 = 5 + x_2 - x_3 - x_6$$

$$x_4 = 3 - x_2 + x_6$$

Подставляем в основную целевую функцию $W(x)$:

$$W(x) = -2(5 + x_2 - x_3 - x_6) - x_2 - 3x_3 - 2(3 - x_2 + x_6)$$

$$W(x) = -10 - 2x_2 + 2x_3 + 2x_6 - x_2 - 3x_3 - 6 + 2x_2 - 2x_6$$

$$W(x) = -16 - x_2 - x_3 \rightarrow \min$$

5. Решение основной задачи

Составляем начальную таблицу

Базис	x_2	x_3	x_6	b
x_5	3	0	-1	6
x_1	-1	1	1	5
x_4	1	0	-1	3
Δ	-1	-1	0	16

Ведущий столбец 2 (так как минимальный отрицательный элемент -1). Отношения: $6/3 = 2$, $3/1 = 3$ (строку x_1 игнорируем, т.к. $-1 < 0$). Минимум в строке x_5 - это разрешающая строка. Разрешающий элемент 3. Переменная x_2 входит в базис, x_5 выходит.

Пересчитываем таблицу

Базис	x_5	x_3	x_6	b
x_2	$1/3$	0	$-1/3$	2
x_1	$1/3$	1	$2/3$	7
x_4	$-1/3$	0	$-2/3$	1
Δ	$1/3$	-1	$-1/3$	18

Ведущий столбец 3 (так как минимальный отрицательный элемент -1). Положительный элемент только один -1 (в строке x_1), это и будет разрешающей строкой. Переменная x_3 входит в базис, x_1 выходит.

Ещё раз пересчитываем таблицу

Базис	x_5	x_1	x_6	b
x_2	$1/3$	0	$-1/3$	2
x_3	$1/3$	1	$2/3$	7
x_4	$-1/3$	0	$-2/3$	1
Δ	$2/3$	1	$1/3$	25

Так как в строке новой таблицы нет отрицательных элементов, то оптимальное решение найдено, задача решена.

Ответ:

Свободные переменные (не вошедшие в базис) равны нулю: $x_1 = 0$. Базисные переменные равны значениям в столбце b : $x_2 = 2$, $x_3 = 7$, $x_4 = 1$. Оптимальная точка:

$$X^* = (0; 2; 7; 1)$$

Значение целевой функции в оптимальной точке (берется из правого нижнего угла таблицы):

$$Z_{\max} = 25$$

6. Решение задачи в Excel

Задача была дополнительно решена в программе Excel с использованием надстройки «Поиск решения» симплекс-методом. Программный расчет выдал точно такие же результаты: оптимальная точка $X^* = (0; 2; 7; 1)$ и максимальное значение функции $Z = 25$. Это полностью подтверждает абсолютную правильность моих ручных вычислений. Скриншот решения представлен ниже.

	A	B	C	D	E
1	x1	x2	x3	x4	Z
2	0	2	7	1	25
3					
4					
5					
6	11 <=		11		
7	8 =		8		
8	3 >=		3		
9					

Рис. 1: Решение задачи с помощью надстройки "Поиск решения"

Рефлексивный вывод

Выполнение этой работы оказалось очень полезным: на лекциях симплекс-метод мне казался набором сложных формул, то ручной счет помог увидеть его понятную внутреннюю логику. Самым трудным для меня было осознать метод искусственного базиса и не запутаться в дробях при пересчете таблиц. Однако, когда я разобрался с визуальным правилом «прямоугольника», алгоритм стал казаться простым и четким механизмом. Больше всего порадовало, что долгие ручные вычисления в итоге идеально совпали с секундным ответом от Excel.